

Université Sorbonne Paris Nord

École d'Ingénieurs Sup Galilée

Base de Données Avancées
TP 4

Ahmed SEHILI

2024/2025

Exercice 1

```
-- 1
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    a NUMBER;
    b NUMBER;
BEGIN
    a := &a;
    b := &b;
    dbms_output.put_line('La somme est : ' || (a + b));
END;

-- 2
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    n NUMBER;
    i NUMBER := 1;
BEGIN
    n := &n;
    WHILE i <= 10 LOOP
        dbms_output.put_line(n || ' x ' || i || ' = ' || (n * i));
        i := i + 1;
    END LOOP;
END;

-- 3
CREATE OR REPLACE FUNCTION puissance(x NUMBER, n NUMBER)
RETURN NUMBER
IS
BEGIN
    IF n = 0 THEN
        RETURN 1;
    ELSE
        RETURN x * puissance(x, n - 1);
    END IF;
END;

-- 4
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    n NUMBER;
    fact NUMBER := 1;
BEGIN
    n := &n;
    IF n > 0 THEN
        FOR i IN 1..n LOOP
            fact := fact * i;
        
```

```

        END LOOP;
        INSERT INTO resultatFactoriel VALUES (n, fact);
        dbms_output.put_line('Factorielle de ' || n || ' est : ' || fact);
    ELSE
        dbms_output.put_line('Erreur : nombre non positif.');
```

END IF;

END;

-- 5

```

SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    fact NUMBER;
BEGIN
    FOR n IN 1..20 LOOP
        fact := 1;
        FOR i IN 1..n LOOP
            fact := fact * i;
        END LOOP;
        INSERT INTO resultatsFactoriels VALUES (n, fact);
    END LOOP;
    dbms_output.put_line('Factorielles insérées.');
```

END;

Je sais pas pourquoi ça marche pas ici !

Exercice 2

```

-- 1
CREATE TABLE emp (
    matr NUMBER(10) NOT NULL,
    nom VARCHAR2(50) NOT NULL,
    sal NUMBER(7,2),
    adresse VARCHAR2(100),
    dep NUMBER(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_emp PRIMARY KEY (matr)
);

-- 2
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    emp_record emp%ROWTYPE;
BEGIN
    emp_record.matr := 4;
    emp_record.nom := 'Youcef';
    emp_record.sal := 2500;
    emp_record.adresse := 'Avenue de la République';
    emp_record.dep := 92002;
```

```

        INSERT INTO emp VALUES emp_record;
        dbms_output.put_line('c bien.');
```

END;

-- 3

```

SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    lignes_supprimees NUMBER;
BEGIN
    DELETE FROM emp WHERE dep = 10;
    lignes_supprimees := SQL%ROWCOUNT;
    dbms_output.put_line('Lignes supprimées : ' || lignessupp);
END;
```

-- 4

```

SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_salaire emp.sal%TYPE;
    total NUMBER := 0;
    CURSOR c_salaires IS SELECT sal FROM emp;
BEGIN
    OPEN c_salaires;
    LOOP
        FETCH c_salaires INTO v_salaire;
        EXIT WHEN c_salaires%NOTFOUND;
        IF v_salaire IS NOT NULL THEN
            total := total + v_salaire;
        END IF;
    END LOOP;
    CLOSE c_salaires;
    dbms_output.put_line('Total des salaires : ' || total);
END;
```

-- 5

```

SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_salaire emp.sal%TYPE;
    somme NUMBER := 0;
    compteur NUMBER := 0;
    moyenne NUMBER;
    CURSOR c_salaires IS SELECT sal FROM emp;
BEGIN
    OPEN c_salaires;
    LOOP
        FETCH c_salaires INTO v_salaire;
        EXIT WHEN c_salaires%NOTFOUND;
        IF v_salaire IS NOT NULL THEN
            somme := somme + v_salaire;
```

```

        compteur := compteur + 1;
    END IF;
END LOOP;
CLOSE c_salaires;

IF compteur > 0 THEN
    moyenne := somme / compteur;
    dbms_output.put_line('Moyenne des salaires : ' || moyenne);
ELSE
    dbms_output.put_line('Aucun salaire dispo.');
```

```
END;
```

```

-- 6
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    somme NUMBER := 0;
BEGIN
    FOR ligne IN (SELECT sal FROM emp) LOOP
        IF ligne.sal IS NOT NULL THEN
            somme := somme + ligne.sal;
        END IF;
    END LOOP;
    dbms_output.put_line('Total: ' || somme);
END;
```

```

-- 6
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    somme NUMBER := 0;
    compteur NUMBER := 0;
    moyenne NUMBER;
BEGIN
    FOR ligne IN (SELECT sal FROM emp) LOOP
        IF ligne.sal IS NOT NULL THEN
            somme := somme + ligne.sal;
            compteur := compteur + 1;
        END IF;
    END LOOP;

    IF compteur > 0 THEN
        moyenne := somme / compteur;
        dbms_output.put_line('Moy : ' || moyenne);
    ELSE
        dbms_output.put_line('Pas de salaires');
```

```
END IF;
END;
```